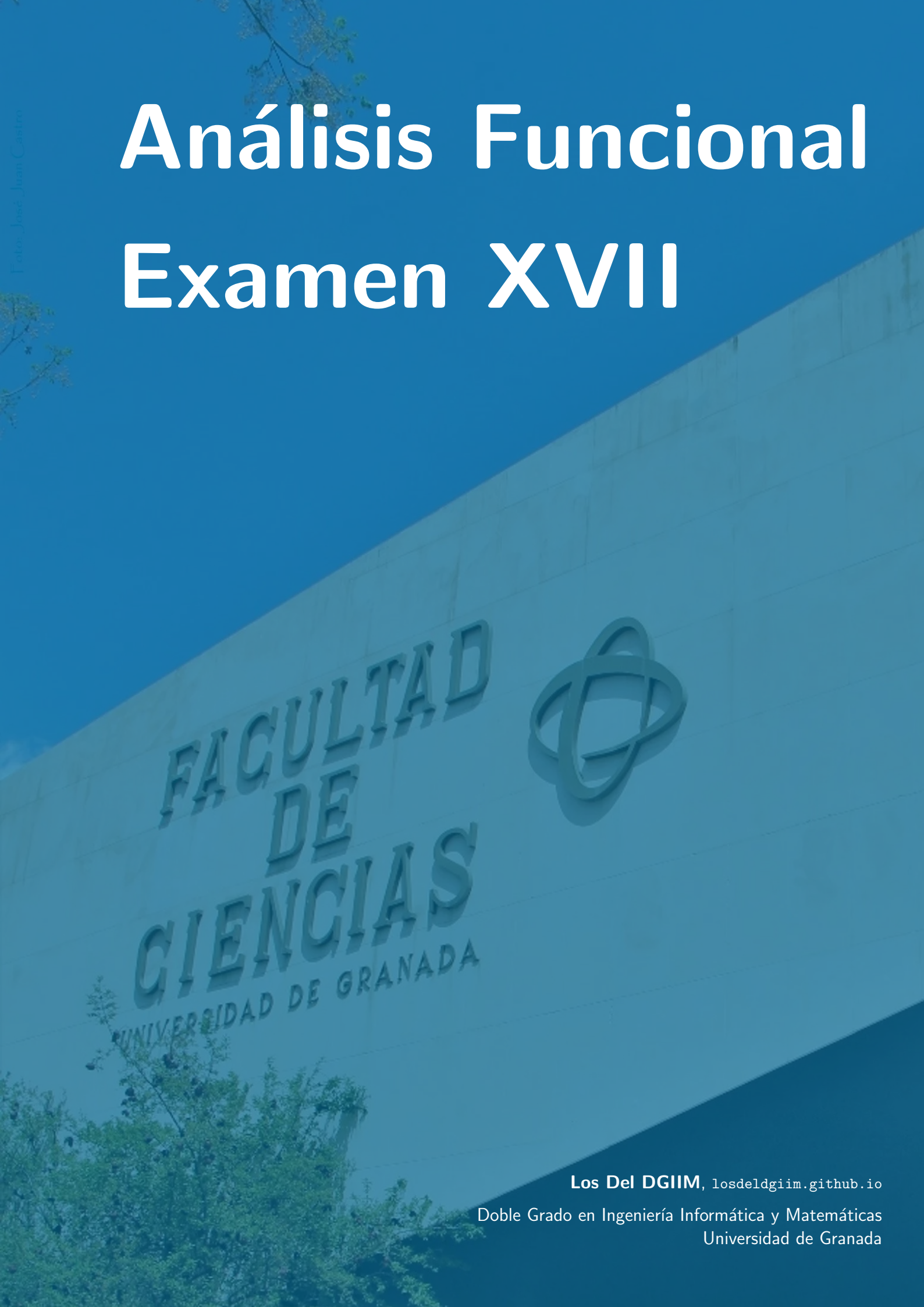
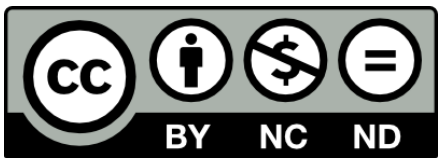
Análisis Funcional
Examen XVII



Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas
Universidad de Granada



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

Análisis Funcional
Examen XVII

Los Del DGIIM, `losdeldgiim.github.io`

Arturo Olivares Martos

Granada, 2026

Asignatura Análisis Funcional.

Curso Académico 2024/2025.

Grado Matemáticas.

Profesor Miguel Martín Suárez.

Descripción Parcial 2.

Fecha 4 de diciembre de 2024.

Ejercicio 1. En el espacio de Banach $X = (C[0,1], \|\cdot\|_\infty)$ se considera el funcional lineal φ definido por

$$\varphi(f) = \int_0^1 (2t-1) f(t)\, dt \quad \forall f \in C[0,1].$$

a) Pruebe que φ es continuo y calcule su norma.

b) ¿Alcanza φ su norma? Justifique su respuesta.

c) ¿Existe $x^{**} \in X^{**}$ con $\|x^{**}\| = 1$ tal que $x^{**}(\varphi) = \|\varphi\|$? Justifique su respuesta.

Ejercicio 2. Rodee las afirmaciones verdaderas (que pueden ser una, dos, tres o cuatro):

a) Sea X un subespacio cerrado de ℓ_{3000} de dimensión infinita ¿Puede ser X isomorfo a ℓ_1?

   a1) Si, porque $\ell_1 \subseteq \ell_{3000}$

   a2) No, porque $\ell_1 \nsubseteq \ell_{3000}$

   a3) No, porque ℓ_1 es separable y X no lo es

   a4) No, porque X^* es separable y ℓ_1^* no lo es

b) Sea $\psi\colon \ell_2 \to \mathbb{R}$ el funcional lineal dado por $\psi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x(n)}{n}$ para $x \in \ell_2$:

   b1) ψ alcanza su norma porque ℓ_2 es reflexivo

   b2) ψ alcanza su norma porque ℓ_2 es un espacio de Hilbert

   b3) ψ no alcanza su norma

   b4) ψ no alcanza su norma porque ℓ_2 no es completo

c) Sea $Y = \mathbb{K}^{(\mathbb{N})}$ (el espacio vectorial de las sucesiones casi nulas):

   c1) la norma de la suma y la norma del máximo son equivalentes en Y

   c2) la norma de la suma y la norma del máximo no son equivalentes en Y

   c3) cualesquiera dos normas definidas en Y son equivalentes

   c4) no se puede definir ninguna norma en Y

d) En un espacio normado X tomamos un conjunto convexo y cerrado C y un punto $x_0 \notin C$:

   d1) existe $f \in X^*$ tal que $\sup \operatorname{Re} f(C) \leqslant \operatorname{Re} f(x_0)$

   d2) existe $f \in X^*$ tal que $\sup \operatorname{Re} f(C) < \operatorname{Re} f(x_0)$

   d3) no se puede asegurar que C se pueda separar de x_0 si el interior de C es vacío

   d4) existe un único $f \in X^*$ tal que $\sup \operatorname{Re} f(C) \leqslant \operatorname{Re} f(x_0)$

e) Sea Z un espacio normado de dimensión finita:

e1) cualquier aplicación lineal que sale de Z es abierta

e2) cualquier aplicación lineal que llega a Z es continua

e3) cualquier aplicación lineal sobreyectiva que llega a Z es abierta

e4) cualquier aplicación lineal que sale de Z es continua

Solución.

Ejercicio 1. En el espacio de Banach $X = (C[0,1], \|\cdot\|_\infty)$ se considera el funcional lineal φ definido por

$$\varphi(f) = \int_0^1 (2t-1)f(t)\,dt \quad \forall f \in C[0,1].$$

a) Pruebe que φ es continuo y calcule su norma.

Veamos que φ es continuo. Para ello:

$$\begin{aligned}
|\varphi(f)| &= \left|\int_0^1 (2t-1)f(t)\,dt\right| \leqslant \int_0^1 |2t-1||f(t)|\,dt \\
&\leqslant \|f\|_\infty \int_0^1 |2t-1|\,dt = \|f\|_\infty \left[\int_0^{1/2} (1-2t)\,dt + \int_{1/2}^1 (2t-1)\,dt\right] \\
&= \|f\|_\infty \left[\left(t-t^2\right)\Big|_0^{1/2} + \left(t^2-t\right)\Big|_{1/2}^1\right] = \|f\|_\infty \left[\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{4}\right) + \left(1-1-\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{2}\right)\right)\right] \\
&= \|f\|_\infty \left[\frac{1}{4} + \left(-\frac{1}{4}+\frac{1}{2}\right)\right] = \|f\|_\infty \cdot \frac{1}{2}.
\end{aligned}$$

Por lo tanto, φ es continuo y $\|\varphi\| \leqslant 1/2$. Veamos ahora que $\|\varphi\| = 1/2$. La función teórica que deberíamos tomar es $f(t) = \operatorname{sign}(2t-1)$, pero esta función no es continua. Sin embargo, podemos aproximarla por funciones continuas. Para cada $n \in \mathbb{N}$, definimos por comodidad:

$$I_n = \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{n}, \frac{1}{2} + \frac{1}{n}\right].$$

definimos la función continua

$$f_n(t) = \begin{cases} -1, & t \in [0, 1/2 - 1/n] \\ 1 & t \in [1/2 + 1/n, 1] \\ \text{lineal} & t \in I_n \end{cases}$$

Notemos que no es necesario dar la expresión explícita de la parte lineal, ya que lo único que nos interesa es que f_n sea continua y que $\|f_n\|_\infty = 1$. Estas funciones se muestran en la Figura 1.

Ahora, para cada $n \in \mathbb{N}$, tenemos que

$$\begin{aligned}
\varphi(f_n) &= \int_0^1 (2t-1)f_n(t)\,dt \\
&= \int_0^{1/2-1/n} (2t-1)(-1)\,dt + \int_{I_n} (2t-1)f_n(t)\,dt + \int_{1/2+1/n}^1 (2t-1)(1)\,dt.
\end{aligned}$$

b) ¿Alcanza φ su norma? Justifique su respuesta.

c) ¿Existe $x^{**} \in X^{**}$ con $\|x^{**}\| = 1$ tal que $x^{**}(\varphi) = \|\varphi\|$? Justifique su respuesta.

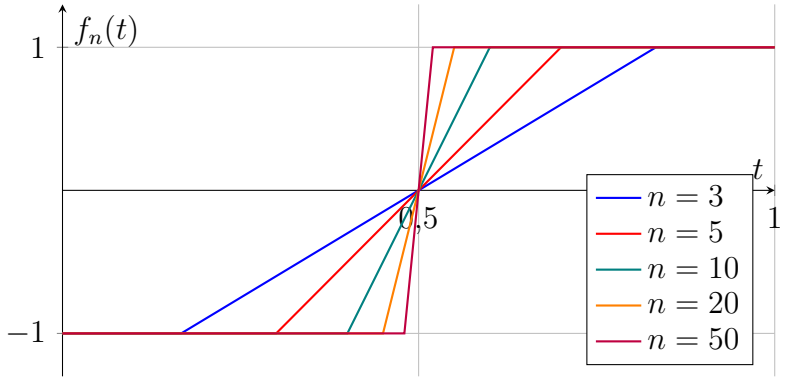


Figura 1: Gráfica de la función f_n para distintos valores de n.

Ejercicio 2. Rodee las afirmaciones verdaderas (que pueden ser una, dos, tres o cuatro):

a) Sea X un subespacio cerrado de ℓ_{3000} de dimensión infinita ¿Puede ser X isomorfo a ℓ_1?

   a1) Si, porque $\ell_1 \subseteq \ell_{3000}$

   a2) No, porque $\ell_1 \nsubseteq \ell_{3000}$

   a3) No, porque ℓ_1 es separable y X no lo es

   a4) No, porque X^* es separable y ℓ_1^* no lo es

b) Sea $\psi\colon \ell_2 \to \mathbb{R}$ el funcional lineal dado por $\psi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x(n)}{n}$ para $x \in \ell_2$:

   b1) ψ alcanza su norma porque ℓ_2 es reflexivo

   b2) ψ alcanza su norma porque ℓ_2 es un espacio de Hilbert

   b3) ψ no alcanza su norma

   b4) ψ no alcanza su norma porque ℓ_2 no es completo

c) Sea $Y = \mathbb{K}^{(\mathbb{N})}$ (el espacio vectorial de las sucesiones casi nulas):

   c1) la norma de la suma y la norma del máximo son equivalentes en Y

   c2) la norma de la suma y la norma del máximo no son equivalentes en Y

   c3) cualesquiera dos normas definidas en Y son equivalentes

   c4) no se puede definir ninguna norma en Y

d) En un espacio normado X tomamos un conjunto convexo y cerrado C y un punto $x_0 \notin C$:

   d1) existe $f \in X^*$ tal que $\sup \operatorname{Re} f(C) \leqslant \operatorname{Re} f(x_0)$

   d2) existe $f \in X^*$ tal que $\sup \operatorname{Re} f(C) < \operatorname{Re} f(x_0)$

   d3) no se puede asegurar que C se pueda separar de x_0 si el interior de C es vacío

   d4) existe un único $f \in X^*$ tal que $\sup \operatorname{Re} f(C) \leqslant \operatorname{Re} f(x_0)$

e) Sea Z un espacio normado de dimensión finita:

e1) cualquier aplicación lineal que sale de Z es abierta

e2) cualquier aplicación lineal que llega a Z es continua

e3) cualquier aplicación lineal sobreyectiva que llega a Z es abierta

e4) cualquier aplicación lineal que sale de Z es continua